

UNIVERSIDADE POSITIVO

Disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação

Prof. Rhafael Freitas da Costa

Exercícios de estruturas sequenciais

1. Crie um algoritmo que leia o valor da variável do tipo real x digitado pelo usuário e escreva na tela o valor de x^2 .
2. Elabore um algoritmo que leia uma temperatura em graus Celsius digitada pelo usuário e apresente-a convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é:
$$F = (9.0/5.0) * C + 32.0,$$
em que F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em Celsius.
3. Elabore um algoritmo que leia o valor do salário mínimo e o valor do salário de uma pessoa digitados pelo usuário. Calcular e imprimir quantos salários mínimos essa pessoa ganha.
4. Elaborar um programa que apresente o valor da conversão em dólar (US\$) de um valor lido em real (R\$). O programa deve solicitar ao usuário o valor da cotação do dólar e também a quantidade de reais disponível.
5. Leia 3 valores, no caso, variáveis A, B e C, que são as três notas de um aluno. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 2, a nota B tem peso 3 e a nota C tem peso 5.
6. Escreva um programa que leia o nome de um funcionário, seu número de horas trabalhadas, o valor que recebe por hora e calcule o salário desse funcionário. A seguir, mostre o nome e o salário do funcionário.

7. Escreva um algoritmo que pergunte ao usuário a quantidade de km percorridos por um carro alugado e a quantidade de dias pelos quais ele foi alugado. Calcule e mostre o valor a pagar, sabendo que o carro custa R\$70,00 por dia e R\$0,15 por km rodado.
8. Faça um programa que leia o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês (em dinheiro). Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar o total a receber no final do mês.
9. Todo restaurante, embora por lei não possa obrigar o cliente a pagar, cobra 10% de comissão para o garçom. Escreva um algoritmo que leia o valor gasto pelo cliente em um restaurante e mostre o valor da gorjeta e o valor total a ser pago.
10. Um vendedor de uma loja de sapatos recebe como pagamento 20% de comissão sobre as vendas do mês e R\$5,00 por cada par de sapatos vendidos. Escreva um algoritmo que, dado o valor total das vendas do mês e o número de sapatos vendidos, mostre qual será o salário do vendedor naquele mês.
11. Num dia de sol, você deseja medir a altura de um prédio, porém, a trena não é suficientemente longa. Assumindo que seja possível medir sua sombra e a sombra do prédio no chão, e que você lembre de sua altura, escreva um algoritmo para ler os dados necessários e calcular a altura do prédio.
12. Escreva um algoritmo que leia dois números inteiros e faça a troca de valores entre eles, apresentando as variáveis com seus valores trocados.
13. Escreva um algoritmo que leia o número de votos brancos, o número de votos nulos e o número de votos válidos em um município. Escreva um algoritmo que calcule e escreva o percentual de votos brancos, nulos e válidos em relação ao total de eleitores do município.

14. Escreva um algoritmo que calcule e mostre o consumo médio e a autonomia que um veículo ainda teria antes de um abastecimento de combustível. Considere que o veículo sempre seja abastecido até encher o tanque e que são fornecidas apenas a capacidade do tanque, a quantidade de litros abastecidos e a quilometragem percorrida desde o último abastecimento.
15. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro e apresente o seu antecessor e o seu sucessor.
16. Escreva um algoritmo que calcule a área de um triângulo cuja fórmula é $\text{base} \times \text{altura} / 2$.